第 2 课时　三角函数的单调性及应用

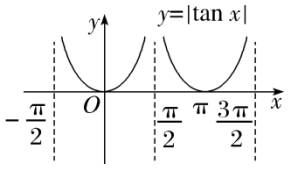
三角函数的单调性

提能点一

角度 1　求三角函数的单调区间

例 1　（1）函数 $y=|\tan x|$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上的单调递减区间为 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right]$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$；

解析： 如图，观察图象可知，$y=|\tan x|$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上的单调递减区间为 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right]$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$.



（2）函数 $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)$ 的单调递减区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right],k\in\mathbf{Z}$，在 $[0,\pi]$ 上的单调递减区间为 $\left[0,\frac{5\pi}{12}\right]$ 和 $\left[\frac{11\pi}{12},\pi\right]$.

解析： $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)$ 的单调递减区间是 $g(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的单调递增区间. 由 $2k\pi-\frac{\pi}{2}\leqslant 2x-\frac{\pi}{3}\leqslant 2k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，得 $k\pi-\frac{\pi}{12}\leqslant x\leqslant k\pi+\frac{5\pi}{12}$，$k\in\mathbf{Z}$. 故所求函数的单调递减区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right]$，$k\in\mathbf{Z}$. 令 $A=\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right]$，$k\in\mathbf{Z}$，$B=[0,\pi]$，$\therefore A\cap B=\left[0,\frac{5\pi}{12}\right]\cup\left[\frac{11\pi}{12},\pi\right]$，$\therefore f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的单调递减区间为 $\left[0,\frac{5\pi}{12}\right]$ 和 $\left[\frac{11\pi}{12},\pi\right]$.

规律方法

已知三角函数解析式求单调区间解题策略

（1）求形如 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 或 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$（其中 $\omega>0$）的单调区间时，要视“$\omega x+\varphi$”为一个整体，通过解不等式求解. 但如果 $\omega<0$，可先借助诱导公式将 ω 化为正数，防止把单调性弄错；

（2）若讨论在给定区间上的单调性，可采用以下方法

方法一：先求出函数全部的单调区间，再给 k 取特定的整数值，得到在给定区间上的单调性；

方法二：从给定区间出发，得出 $\omega x+\varphi$ 的范围，对照 $y=\sin x$ 或 $y=\cos x$ 的单调区间，得到在给定区间上的单调性；

（3）求形如 $y=A|\sin(\omega x+\varphi)|$ 的单调区间时，常采用数形结合的方法.

角度 2　利用单调性比较大小

例 2　〔多选〕（2026·河北石家庄调研）下列不等式成立的是（　　）

A. $\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)<\sin\left(-\frac{\pi}{8}\right)$

B. $\cos 400^\circ>\cos(-50^\circ)$

C. $\sin\frac{7\pi}{8}<\sin\frac{8\pi}{7}$

D. $\sin 3<\sin 2$

解析： BD　因为 $-\frac{\pi}{2}<-\frac{\pi}{8}<-\frac{\pi}{10}<0$，且函数 $y=\sin x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 上单调递增，所以 $\sin\left(-\frac{\pi}{8}\right)<\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)$，故 A 错误；因为 $\cos 400^\circ=\cos 40^\circ$，$\cos(-50^\circ)=\cos 50^\circ$，且当 $0^\circ\leqslant x\leqslant 90^\circ$ 时，函数 $y=\cos x$ 单调递

减，所以 $\cos 40°>\cos 50°$，即 $\cos 400°>\cos(-50°)$，故 B 正确；因为 $\frac{\pi}{2}<\frac{7\pi}{8}<\frac{8\pi}{7}<\frac{3\pi}{2}$，且函数 $y=\sin x$ 在区间 $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ 上单调递减，所以 $\sin\frac{7\pi}{8}>\sin\frac{8\pi}{7}$，故 C 错误；因为 $\frac{\pi}{2}<2<3<\frac{3\pi}{2}$，且函数 $y=\sin x$ 在区间 $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ 上单调递减，所以 $\sin 3<\sin 2$，故 D 正确.

规律方法

比较三角函数值的大小，首先看是否可以直接利用三角函数在某个单调区间上的单调性比较大小，若不能，则利用周期性进行转化求解.

角度 3　由单调性求参数

例 3　（1）（2026·湖南长沙模拟）若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[-a,a]$ 上单调递减，则 a 的最大值为_____$\frac{\pi}{4}$_____；

解析：$f(x)=\cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos(x+\frac{\pi}{4})$，由题意得 $a>0$，因为 $f(x)=\sqrt{2}\cos(x+\frac{\pi}{4})$ 在 $[-a,a]$ 上单调递减，所以 $\begin{cases}-a+\frac{\pi}{4}\geq 0,\\ a+\frac{\pi}{4}\leq\pi,\\ a>0,\end{cases}$ 解得 $0<a\leqslant\frac{\pi}{4}$，所以 a 的最大值是 $\frac{\pi}{4}$.

（2）（2026·黑龙江齐齐哈尔模拟）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{3})$（$\omega>0$）图象的相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$，若 $f(x)$ 在 $(-m,m)$ 上单调递增，则正数 m 的取值范围是_____$(0,\frac{\pi}{12}]$_____.

解析：因为函数 $f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{3})$（$\omega>0$）图象的相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{2\pi}{\omega}\times\frac{1}{2}=\frac{\pi}{2}$，解得 $\omega=2$，即 $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$，因为 $f(x)$ 在 $(-m,m)$ 上单调递增，且 $m>0$，所以函数 $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 的单调递增区间包含 0，令 $-\frac{\pi}{2}\leqslant 2x-\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{\pi}{2}$，得 $-\frac{\pi}{12}\leqslant x\leqslant\frac{5\pi}{12}$，所以 $(-m,m)\subseteq[-\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}]$，所以 $\begin{cases}m\leq\frac{5\pi}{12},\\ -m\geq-\frac{\pi}{12},\\ m>0,\end{cases}$ 故 m 的取值范围为 $(0,\frac{\pi}{12}]$.

规律方法

由单调区间求参数范围的方法

（1）子集法：求出原函数的相应单调区间，由已知区间是该区间的子集，列不等式（组）求解；

（2）求补集法：由所给区间求出整体角的范围，由该范围是某相应正、余弦函数的某个单调区间的子集，列不等式（组）求解；

（3）周期性法：由所给区间的两个端点到其相应对称中心的距离不超过 $\frac{1}{4}$ 个周期列不等式（组）求解.

练 1　（1）已知函数 $f(x)=2\cos(x+\frac{\pi}{6})$，设 $a=f(\frac{\pi}{7})$，$b=f(\frac{\pi}{6})$，$c=f(\frac{\pi}{4})$，则 a，b，c 的大小关系是（　A　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $c>a>b$　　D. $b>a>c$

（2）若 $f(x)=-\cos(-2x+\frac{\pi}{3})$，$x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，则 $f(x)$ 的单调递增区间为（　C　）

A. $[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}]$

B. $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}]$

C. $[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}]$，$[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}]$

D. $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

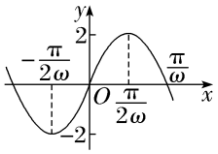
（3）〔一题多解〕若 $f(x)=2\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增，则 ω 的取值范围是____（0，$\frac{3}{4}$］____.

解析：（1）$a=f(\frac{\pi}{7})=2\cos\frac{13\pi}{42}$，$b=f(\frac{\pi}{6})=2\cos\frac{\pi}{3}$，$c=f(\frac{\pi}{4})=2\cos\frac{5\pi}{12}$，因为 $y=\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递减，$\frac{13\pi}{42}<\frac{\pi}{3}<\frac{5\pi}{12}$，所以 $a>b>c$.

（2）$f(x)=-\cos(-2x+\frac{\pi}{3})=-\cos(2x-\frac{\pi}{3})$，欲求函数 $f(x)$ 的单调递增区间，只需求 $y=\cos(2x-\frac{\pi}{3})$ 的单调递减区间. 由 $2k\pi\leqslant 2x-\frac{\pi}{3}\leqslant 2k\pi+\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，得 $k\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant k\pi+\frac{2\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$. 故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]$（$k\in\mathbf{Z}$）. 因为 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}]$，$[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}]$.

（3）法一　由 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant\omega x\leqslant\frac{\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），得 $-\frac{\pi}{2\omega}+\frac{2k\pi}{\omega}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2\omega}+\frac{2k\pi}{\omega}$（$k\in\mathbf{Z}$），故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $[-\frac{\pi}{2\omega}+\frac{2k\pi}{\omega},\frac{\pi}{2\omega}+\frac{2k\pi}{\omega}]$（$k\in\mathbf{Z}$）. 由题意，得 $[-\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}]\subseteq[-\frac{\pi}{2\omega}+\frac{2k\pi}{\omega},\frac{\pi}{2\omega}+\frac{2k\pi}{\omega}]$（$k\in\mathbf{Z}$，$\omega>0$），从而有 $\begin{cases}-\frac{\pi}{2\omega}\leq-\frac{\pi}{2},\\ \frac{\pi}{2\omega}\geq\frac{2\pi}{3},\end{cases}$ 即 $0<\omega\leqslant\frac{3}{4}$.

法二　画出函数 $f(x)=2\sin\omega x$（$\omega>0$）的图象如图所示.



要使 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增，需 $\begin{cases}-\frac{\pi}{2\omega}\leq-\frac{\pi}{2},\\ \frac{\pi}{2\omega}\geq\frac{2\pi}{3}\end{cases}$（$\omega>0$），即 $0<\omega\leqslant\frac{3}{4}$.

三角函数的值域（最值）

提能点二

例 4　（1）（2024·天津高考 7 题）已知函数 $f(x)=\sin 3(\omega x+\frac{\pi}{3})$ 的最小正周期为 π，则 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}]$ 的最小值为（　A　）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{3}{2}$　　C. 0　　D. $\frac{3}{2}$

解析：由 $f(x)$ 的最小正周期为 π，可得 $\pi=\frac{2\pi}{3\omega}$，所以 $\omega=\frac{2}{3}$，所以 $f(x)=\sin(2x+\pi)=-\sin 2x$. 当 $x\in[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}]$ 时，$2x\in[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}]$，$\sin 2x\in[-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}]$，$-\sin 2x\in[-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}]$，所以 $f(x)_{\min}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 A.

（2）函数 $y=\sin x-\cos x+\sin x\cos x$ 的值域为（　C　）

A. $[\frac{1}{2}-\sqrt{2},1]$　　B. $[1,\frac{1}{2}+\sqrt{2}]$

C. $[-\frac{1}{2}-\sqrt{2},1]$　　D. $[-\frac{1}{2}+\sqrt{2},1]$

解析：设 $t=\sin x-\cos x$，则 $t^2=\sin^2x+\cos^2x-2\sin x\cos x$，$\sin x\cos x=\frac{1-t^2}{2}$，且 $-\sqrt{2}\leqslant t\leqslant\sqrt{2}$. $\therefore y=-\frac{t^2}{2}+t+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}(t-1)^2+1$，$t\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$. 当 $t=1$ 时，$y_{\max}=1$；当 $t=-\sqrt{2}$ 时，$y_{\min}=-\frac{1}{2}-\sqrt{2}$. $\therefore$ 函数的值域为 $[-\frac{1}{2}-\sqrt{2},1]$.

规律方法

求三角函数值域（最值）的常见类型

（1）形如 $y=a\sin x+b\cos x+c$ 的三角函数化为 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+c$ 的形式，再求值域（最值）；

（2）形如 $y=a\sin^2 x+b\sin x+c$ 的三角函数，可先设 $\sin x=t$，化为关于 t 的二次函数求值域（最值）；

（3）形如 $y=a\sin x\cos x+b(\sin x\pm\cos x)+c$ 的三角函数，可先设 $t=\sin x\pm\cos x$，化为关于 t 的二次函数求值域（最值）.

练 2 （1）函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$（$x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 且 $x\neq0$）的值域为（ B ）

A. $[-1,1]$　　B. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

C. $(-\infty,1]$　　D. $[-1,+\infty)$

（2）若函数 $f(x)=4\sin x-2\cos 2x+m$ 在 **R** 上的最大值是 3，则实数 m 等于（ C ）

A. -6　　B. -5

C. -3　　D. -2

解析：（1）因为 $-\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}$ 且 $x\neq0$，所以 $\frac{\pi}{4}\leqslant\frac{\pi}{2}-x\leqslant\frac{3\pi}{4}$ 且 $\frac{\pi}{2}-x\neq\frac{\pi}{2}$，所以函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 的值域为 $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$.

（2）因为 $f(x)=4\sin x-2(1-2\sin^2 x)+m=4\sin^2 x+4\sin x+m-2=(2\sin x+1)^2+m-3$，当 $\sin x=1$ 时，函数取到最大值，即 $(2+1)^2+m-3=3$，解得 $m=-3$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：89 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 函数 $y=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in[-\pi,0]$）的单调递增区间为（　　）

A. $\left[-\pi,-\frac{\pi}{3}\right]$　　B. $\left[-\pi,-\frac{\pi}{6}\right]$

C. $\left[-\frac{\pi}{3},0\right]$　　D. $\left[-\frac{\pi}{6},0\right]$

解析：D　令 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant x-\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，则 $-\frac{\pi}{6}+2k\pi\leqslant x\leqslant\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$. 由于 $x\in[-\pi,0]$，所以所求的单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{6},0\right]$.

2. 函数 $y=\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的值域是（　　）

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right]$　　D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$

解析：C　由 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 得 $x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$，所以 $y=\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right]$.

3.〔一题多解〕若函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增，在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，则 $\omega=$（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. 2　　D. 3

解析：B　**法一**　由解析式看出，图象过原点，所以 $\frac{T}{4}=\frac{\pi}{3}$，$T=\frac{4\pi}{3}$，$\frac{2\pi}{\omega}=\frac{4\pi}{3}$，解得 $\omega=\frac{3}{2}$.

法二　由题意知，函数在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得最大值 1，所以 $1=\sin\frac{\omega\pi}{3}$，易知 $\frac{\pi\omega}{3}=\frac{\pi}{2}$，$\omega=\frac{3}{2}$.

4. 已知函数$f(x)=2\sin\left(x+\frac{7\pi}{3}\right)$，设$a=f\left(\frac{\pi}{7}\right)$，$b=f\left(\frac{\pi}{6}\right)$，$c=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，则$a$，$b$，$c$的大小关系是（　　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$

C. $c<a<b$　　D. $c<b<a$

解析：C　函数$f(x)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}+2\pi\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$a=f\left(\frac{\pi}{7}\right)=2\sin\frac{10\pi}{21}$，$b=f\left(\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\frac{\pi}{2}$，$c=f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\frac{2\pi}{3}=2\sin\frac{\pi}{3}$，因为$y=\sin x$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增，且$\frac{\pi}{3}<\frac{10\pi}{21}<\frac{\pi}{2}$，所以$\sin\frac{\pi}{3}<\sin\frac{10\pi}{21}<\sin\frac{\pi}{2}$，即$c<a<b$. 故选C.

5.〔一题多解〕函数$y=\frac{\sin x+5}{2-\sin x}$的最大值与最小值分别为（　　）

A. 6　$\frac{4}{3}$　　B. 3　$\frac{4}{3}$

C. 6　$\frac{3}{4}$　　D. 3　$\frac{3}{4}$

解析：A　**法一**　原函数可化为$\sin x=\frac{2y-5}{y+1}$，而$-1\leqslant\sin x\leqslant1$，所以$-1\leqslant\frac{2y-5}{y+1}\leqslant1$，所以$\frac{4}{3}\leqslant y\leqslant6$，因此原函数的最大值是6，最小值是$\frac{4}{3}$.

法二　$y=\frac{7-(2-\sin x)}{2-\sin x}=\frac{7}{2-\sin x}-1$. 当$\sin x=1$时，$y_{\max}=\frac{7}{2-1}-1=6$；当$\sin x=-1$时，$y_{\min}=\frac{7}{2+1}-1=\frac{4}{3}$. 因此原函数的最大值是6，最小值是$\frac{4}{3}$.

6.〔多选〕下列函数中，在区间$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$上单调递减的函数是（　　）

A. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$　　B. $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$

C. $y=-\tan x$　　D. $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$

解析：AC　A选项，对于$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，由$\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$，得$\frac{\pi}{2}<x+\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{4}$，所以$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$在区间$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$上单调递减，A项正确；B选项，对于$y=\sqrt{3}\sin x-\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，由$\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$，得$\frac{\pi}{12}<x-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{3}$，所以$y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$在区间$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$上单调递增，B项不符合题意；C选项，由$y=\tan x$在区间$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$上单调递增，所以$y=-\tan x$在区间$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$上单调递减，C项正确；D选项，对于$y=\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$，由$\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$，得$-\frac{\pi}{12}<x-\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{6}$，所以$y=\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$在区间$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$上不单调，D项不符合题意，故选A、C.

7. 比较大小：$\sin\left(-\frac{\pi}{18}\right)$_____>_____$\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)$.

解析：因为$y=\sin x$在$\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$上单调递增且$0>-\frac{\pi}{18}>-\frac{\pi}{10}>-\frac{\pi}{2}$，故$\sin\left(-\frac{\pi}{18}\right)>\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)$.

8. 若函数$f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$的定义域是$[0,m]$，值域为$\left[-\frac{3}{2},3\right]$，则$m$的最大值是_____$\frac{2\pi}{3}$_____.

解析：∵$x\in[0,m]$，∴$2x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6},2m-\frac{\pi}{6}\right]$. ∵$f(x)$的值域为$\left[-\frac{3}{2},3\right]$，∴$\frac{\pi}{2}\leqslant2m-\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{7\pi}{6}$，解得$\frac{\pi}{3}\leqslant m\leqslant\frac{2\pi}{3}$，∴$m$的最大值为$\frac{2\pi}{3}$.

9.（2026·山东烟台模拟）已知函数$f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$）在$\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$上单调递增，且其图象关于点$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$对称，则$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=$_____$\frac{1}{2}$_____.

解析：由函数$f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$）在$\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$上单调递增，得$\frac{2\pi}{\omega}\geqslant2\left[\frac{\pi}{6}-\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right]=\pi$，解得$0<\omega\leqslant2$，由$f(x)$的图象关于点$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$对称，得$\frac{\pi}{3}\omega-\frac{\pi}{6}=k\pi$，$k\in\mathbf{N}$，解得$\omega=3k+\frac{1}{2}$，$k\in\mathbf{N}$，于是$k=0$，$\omega=\frac{1}{2}$，$f(x)=\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{6}\right)$，所以$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=\sin\left(\frac{1}{2}\times\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$.

10.（13分）（2026·江西南昌调研）已知函数$f(x)=4\sin\omega x\cdot\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)-1$（$\omega>0$）的最小正周期为$\pi$.

（1）求ω及$f(x)$的单调递增区间；

（2）求$f(x)$图象的对称轴.

解：（1）$f(x)=4\sin\omega x\left(\frac{1}{2}\sin\omega x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega x\right)-1=2\sin^2\omega x+2\sqrt{3}\sin\omega x\cos\omega x-1$

$=1-\cos 2\omega x+\sqrt{3}\sin 2\omega x-1$

$=\sqrt{3}\sin 2\omega x-\cos 2\omega x=2\sin\left(2\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$.

∵函数$f(x)$的最小正周期为π，∴$\frac{2\pi}{2\omega}=\pi$，

∴$\omega=1$，∴$f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，

令$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant 2x-\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，

解得$-\frac{\pi}{6}+k\pi\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{3}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，

∴$f(x)$的单调递增区间为$\left[-\frac{\pi}{6}+k\pi,\frac{\pi}{3}+k\pi\right]$（$k\in\mathbf{Z}$）.

（2）令$2x-\frac{\pi}{6}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，解得$x=\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，

∴$f(x)$图象的对称轴为$x=\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$.

B级 综合应用

11. 已知函数$f(x)=\cos x$，若A，B是锐角三角形的两个内角，则一定有（　　）

A. $f(\sin A)>f(\sin B)$　　B. $f(\cos A)>f(\cos B)$

C. $f(\sin A)>f(\cos B)$　　D. $f(\cos A)>f(\sin B)$

解析：D　∵A，B是锐角三角形的两个内角，∴$A+B>\frac{\pi}{2}$，∴$0<\frac{\pi}{2}-B<A<\frac{\pi}{2}$，∵$y=\sin x$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上单调递增，∴$0<\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=\cos B<\sin A<1$，又函数$f(x)=\cos x$在$[0,1]$上单调递减，∴$f(\cos B)>f(\sin A)$，同理$f(\cos A)>f(\sin B)$，∴C错，D对；∵$A$，$B$的大小关系不确定，∴A、B项不确定. 故选D.

12. 若$f(x)=\cos x-\sin x$在$[-m,m]$上单调递减，则m的最大值为（　　）

A. $\frac{\pi}{8}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

解析：B　$f(x)=\cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，令$2k\pi\leqslant x+\frac{\pi}{4}\leqslant\pi+2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），解得$-\frac{\pi}{4}+2k\pi\leqslant x\leqslant\frac{3\pi}{4}+2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），$f(x)$的单调递减区间为$\left[-\frac{\pi}{4}+2k\pi,\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right]$，$k\in\mathbf{Z}$. ∵$0\in[-m,m]$，∴$0\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$，∴$[-m,m]\subseteq\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$，∴$m$的最大值为$\frac{\pi}{4}$. 故选B.

13.〔创新交汇〕若函数$f(x)=2\sqrt{3}\sin\frac{\pi x}{n}$（$n>0$）图象上的相邻一个最高点和一个最低点恰好都在圆$O$：$x^2+y^2=n^2$上，则$f(3)=$__$\sqrt{6}$__.

解析：设$f(x)$图象上相邻的最高点和最低点的坐标分别为(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，则$y_1=2\sqrt{3}$，$y_2=-2\sqrt{3}$，又函数$f(x)=2\sqrt{3}\sin\frac{\pi x}{n}$（$n>0$）为奇函数，∴$x_1=-x_2$，当$\frac{\pi x}{n}=\frac{\pi}{2}\Rightarrow x=\frac{n}{2}$时，函数取得最大值$2\sqrt{3}$，∴$x_1=\frac{n}{2}$，$x_2=-\frac{n}{2}$，由题意知，函数$f(x)=2\sqrt{3}\sin\frac{\pi x}{n}$（$n>0$）图象上的相邻一个最高点和一个最低点恰好都在圆$O$：$x^2+y^2=n^2$上，∴$\left(\frac{n}{2}\right)^2+(2\sqrt{3})^2=n^2\Rightarrow n=4$，则$f(3)=2\sqrt{3}\sin\frac{3\pi}{4}=\sqrt{6}$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=x^2+2x\tan\theta-1$，其中 $\theta\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$.

（1）当 $\theta=-\frac{\pi}{6}$，$x\in[-1,\sqrt{3}]$ 时，求函数 $f(x)$ 的最大值与最小值；

（2）求使 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,\sqrt{3}]$ 上是单调函数的 θ 的取值范围.

解：（1）当 $\theta=-\frac{\pi}{6}$ 时，$f(x)=x^2-\frac{2\sqrt{3}}{3}x-1=(x-\frac{\sqrt{3}}{3})^2-\frac{4}{3}$.

∵$x\in[-1,\sqrt{3}]$，且 $f(x)$ 的图象开口向上，

∴当 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$f(x)_{\min}=-\frac{4}{3}$；

当 $x=-1$ 时，$f(x)_{\max}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

（2）函数 $f(x)$ 的图象的对称轴为直线 $x=-\tan\theta$.

∵$f(x)$ 在区间 $[-1,\sqrt{3}]$ 上是单调函数，

∴$-\tan\theta\geqslant\sqrt{3}$ 或 $-\tan\theta\leqslant-1$，

即 $\tan\theta\leqslant-\sqrt{3}$ 或 $\tan\theta\geqslant1$，

∴$-\frac{\pi}{2}+k\pi<\theta\leqslant-\frac{\pi}{3}+k\pi$ 或 $\frac{\pi}{4}+k\pi\leqslant\theta<\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，故 θ 的取值范围是 $(-\frac{\pi}{2}+k\pi,-\frac{\pi}{3}+k\pi]\cup[\frac{\pi}{4}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi)$，$k\in\mathbf{Z}$